生成函数

zhangjunshuo

2026 年 10 月

本讲根据 2026 年 10 月 27 日的两段课堂转写、两页手写原稿和课程教材整理。手写稿是公式清单（基本生成函数表、运算、找零、Catalan、$3\times n$ 覆盖的辅助状态、指数生成函数、Bernoulli 数），转写补充口述解释、图形分解与幂和推导；整理版按” 取并集” 处理，两边冲突或疑似笔误处给出勘误。

本讲主线：普通生成函数（定义/运算/多米诺/找零/部分分式）→ 组合方程（Catalan、$3\times n$ 覆盖）→ 指数生成函数（二项卷积、exp/集合、教室与标号树）→ 幂和与 Bernoulli 数。

每个分节开头都先交代本节用到的记号；所有符号在首次使用处给出定义。

目录

1 普通生成函数：定义、基本例子与运算 3

1.1 定义：数列与形式幂级数 . . . 3

1.2 一些最基本的生成函数 . . . 3

1.3 运算表：生成函数怎么” 翻译” 数列操作 . . . 4

1.4 例一：多米诺覆盖与斐波那契数 . . . 5

1.5 例二：找零问题 . . . 6

1.6 本节的提醒 . . . 6

2 有理生成函数、部分分式与线性递推 7

2.1 有理函数与部分分式 . . . 7

2.2 例一：斐波那契数的通项（Binet 公式） . . . 7

2.3 例二：一般二阶线性递推 . . . 8

2.4 例三：$\frac{1}{(1-x)^k}$ 与高阶部分分式 . . . 9

2.5 本节的提醒 . . . 10

3 卡特兰数的生成函数：从组合方程到通项 10

3.1 组合分解给出代数方程 . . . 10

3.2 解二次方程 11
3.3 用广义二项式定理展开 11
3.4 为什么这仍然是”普通”生成函数 12
3.5 本节的提醒 13

4 $3 \times n$ 多米诺覆盖：辅助状态与生成函数方程组 13
4.1 问题与困难 13
4.2 四种轮廓状态 13
4.3 状态转移方程 14
4.4 解方程组 14
4.5 验证与推论 15
4.6 本节的提醒 16

5 指数生成函数与带标号结构 16
5.1 定义与第一个例子 16
5.2 乘法：二项卷积 17
5.3 平移、求导与 exp 17
5.4 例一：排列、错排、集合划分 18
5.5 例二：教室与”集合”的直观解释 19
5.6 例三：有根树（每个结点最多 3 个无序孩子） 19
5.7 本节与 OGF 的对照（先给结论） 20
5.8 本节的提醒 20

6 幂和与 Bernoulli 数：用 EGF 把求和变成乘法 20
6.1 关键恒等式：幂和的 EGF 21
6.2 Bernoulli 数的定义与计算 21
6.3 幂和公式 22
6.4 为什么这比”背公式”省事 22
6.5 与 EGF 主题的联系 22
6.6 本节的提醒 23

1 普通生成函数：定义、基本例子与运算

生成函数把**数列**变成**形式幂级数**，从而把”数数列”的问题翻译成”做代数/微积分”的问题。这一节建立普通生成函数（ordinary generating function，OGF）的定义、基本例子与运算表，并用多米诺覆盖与找零两个问题说明它的用法。

本节用到的记号： $[x^n]A(x)$ 表示形式幂级数 $A(x)$ 中 x^n 的系数；$\delta_{n,0}$ 在 $n=0$ 时为 1、否则为 0；$\binom{n}{k}$ 为二项式系数；$n^{\underline{k}}$ 为下降阶乘。若无特别说明，$\sum$ 的下标都从 0 开始。

1.1 定义：数列与形式幂级数

定义（普通生成函数）。给定数列 $\{a_n\}_{n\ge 0}$，称形式幂级数

$$A(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots = \sum_{n\ge 0} a_n x^n$$

为它的**普通生成函数**。反过来，已知 $A(x)$ 时，$a_n = [x^n]A(x)$。

这里的”形式”指：我们只把 x 当成一个记号，按幂级数的加法、乘法、求导、复合等代数规则运算，**不关心它是否收敛**。若某个具体问题中 x 取实数、级数收敛，那当然更好（可以把 $A(x)$ 当成函数做分析），但组合计数里的恒等式在形式上就成立，不需要收敛性。这一点在后面的”有理函数”与”指数生成函数”里同样适用。

例. 常数数列 $1, 1, 1, \ldots$ 的生成函数是

$$1 + x + x^2 + \cdots = \frac{1}{1-x}.$$

严格说，这是形式幂级数的等式：$(1-x)(1+x+x^2+\cdots) = 1$，两边按幂级数乘法计算即可，不需要 $|x|<1$。

1.2 一些最基本的生成函数

下面这张表要熟记（都可以由等比级数或二项式定理直接得到）：

- $\{1, 0, 0, 0, \ldots\} \longleftrightarrow 1$；
- $\{0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots\}$（第 m 位为 1）$\longleftrightarrow x^m$；
- $\{1, 1, 1, \ldots\} \longleftrightarrow \dfrac{1}{1-x}$；
- $\{1, \alpha, \alpha^2, \ldots\} \longleftrightarrow \dfrac{1}{1-\alpha x}$；
- $\{1, 0, 1, 0, 1, \ldots\} \longleftrightarrow \dfrac{1}{1-x^2}$；
- $\{1, 0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots\}$（每隔 p 位一个 1）$\longleftrightarrow \dfrac{1}{1-x^p}$；
- $\left\{\binom{n}{k}\right\}_{n\ge 0} \longleftrightarrow \dfrac{x^k}{(1-x)^{k+1}}$；

- $\left\{\binom{n+k-1}{k-1}\right\}_{n\geq 0} \longleftrightarrow \dfrac{1}{(1-x)^k}$；
- $\left\{\binom{n}{k}\alpha^{n-k}\right\}_{n\geq 0} \longleftrightarrow \dfrac{x^k}{(1-\alpha x)^{k+1}}$。

推导示例. 最后两行来自

$$\frac{1}{(1-x)^k} = (1+x+x^2+\cdots)^k = \sum_{n\geq 0}\binom{n+k-1}{k-1}x^n,$$

因为 $x_1+\cdots+x_k=n$ 的非负整数解个数是 $\binom{n+k-1}{k-1}$（第 4 节" 球与桶" 的隔板法）。而

$$\frac{x^k}{(1-x)^{k+1}} = \sum_{m\geq 0}\binom{m+k}{k}x^{m+k} = \sum_{n\geq k}\binom{n}{k}x^n,$$

所以 $[x^n]\frac{x^k}{(1-x)^{k+1}} = \binom{n}{k}$。

1.3 运算表：生成函数怎么" 翻译" 数列操作

设 $A(x)=\sum a_n x^n$、$B(x)=\sum b_n x^n$。下面是最常用的一组对应关系；每条都可以按系数逐项验证。

线性组合。 $\{\alpha a_n+\beta b_n\} \longleftrightarrow \alpha A(x)+\beta B(x)$。

右移。 $\{0,a_0,a_1,a_2,\dots\} \longleftrightarrow xA(x)$；更一般地，$\{0,\dots,0,a_0,a_1,\dots\}$（前面补 m 个零）$\longleftrightarrow x^m A(x)$。

左移。左移一格：

$$\{a_1,a_2,a_3,\dots\} \longleftrightarrow \frac{A(x)-A(0)}{x}.$$

若要从 a_h 开始：

$$\{a_h,a_{h+1},\dots\} \longleftrightarrow \frac{A(x)-a_0-a_1x-\cdots-a_{h-1}x^{h-1}}{x^h}.$$

数乘指数。 $\{\alpha^n a_n\} \longleftrightarrow A(\alpha x)$。

偶数项 / 奇数项。偶数下标：

$$\{a_0,0,a_2,0,\dots\} \longleftrightarrow \frac{A(x)+A(-x)}{2};$$

奇数下标：

$$\{0,a_1,0,a_3,\dots\} \longleftrightarrow \frac{A(x)-A(-x)}{2}.$$

乘积（卷积）。设 $c_n=\sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}$，则

$$\{c_n\} \longleftrightarrow A(x)B(x).$$

按系数展开即可：$[x^n]A(x)B(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}$。

求导。 $A'(x) = \sum_{n\geq 1} n a_n x^{n-1} = \sum_{n\geq 0}(n+1)a_{n+1}x^n$。于是 $\{na_n\} \longleftrightarrow xA'(x)$。

积分。 $\displaystyle\int_0^x A(t)\,dt = \sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$，即 $\left\{\frac{a_{n-1}}{n}\right\}_{n\geq 1} \longleftrightarrow \displaystyle\int_0^x A(t)\,dt$。

部分和。设 $s_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$，则

$$\{s_n\} \longleftrightarrow \frac{A(x)}{1-x},$$

因为乘以 $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots$ 正是" 对系数做部分和"。

这些运算合起来，就能把很多关于数列的递推/求和问题变成关于 $A(x)$ 的代数方程。

1.4 例一：多米诺覆盖与斐波那契数

问题. 用 2×1 的多米诺骨牌覆盖 $2\times n$ 的区域，有多少种覆盖方式? 记这个数为 f_n，约定 $f_0 = 1$（什么都不放）。

直接递推. 看最左边：

- 若第一块是**竖**的，它占满第一列，剩下 $2\times(n-1)$ 的区域，有 f_{n-1} 种；
- 若第一块是**横**的，它必须与另一块横骨牌上下拼成一个 2×2 的方块，占掉前两列，剩下 $2\times(n-2)$，有 f_{n-2} 种。

所以 $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$，初值 $f_0 = f_1 = 1$。前几项是 $1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$。

生成函数解法. 设 $F(x) = \sum_{n\geq 0} f_n x^n$。把上面的分类" 翻译" 成生成函数：

- 空覆盖：贡献 1；
- 第一块竖：贡献 $xF(x)$（占一列，用 x 记一列）；
- 第一块横（一对）：贡献 $x^2F(x)$（占两列）。

于是

$$F(x) = 1 + xF(x) + x^2F(x) \quad\Longrightarrow\quad F(x) = \frac{1}{1-x-x^2}.$$

这个式子把" 递推关系" 变成了" 一个分式"；接下来只要把分式展开就能读出任意 f_n（下一节用部分分式给出通项）。

两种骨牌的版本. 若竖骨牌有 x 种选择、横的一对有 y 种选择，同样的分解给出

$$F(x,y) = \frac{1}{1-x-y} = \sum_{m,n\geq 0} \binom{m+n}{m} x^m y^n.$$

组合意义：一个覆盖由 m 个竖块与 n 个横对组成，共 $m+n$ 个" 块"，选出哪 m 个位置放竖块有 $\binom{m+n}{m}$ 种。

1.5 例二：找零问题

问题. 有 4 张 1 元硬币、无限多张 5 元纸币，凑出 n 元有多少种方式?

分别写出两部分的生成函数：

- 4 张 1 元：最多用 4 张，方式数为 $1,1,1,1,1,0,0,\ldots$，生成函数

$$1+x+x^2+x^3+x^4=\frac{1-x^5}{1-x};$$

- 无限 5 元：方式数为 $1,0,0,0,0,1,0,\ldots$（0 元、5 元、10 元……），生成函数

$$1+x^5+x^{10}+\cdots=\frac{1}{1-x^5}.$$

（$n=0$ 时什么都不找，算 1 种；这与两个生成函数的常数项都是 1 一致。）两部分可以独立选择，所以" 总方式数" 的生成函数是两者**相乘**：

$$\frac{1-x^5}{1-x}\cdot\frac{1}{1-x^5}=\frac{1}{1-x}.$$

也就是说，凑出 n 元恰好只有 1 种方式——因为 1 元的张数只能是 $0,1,2,3,4$，而 n 除以 5 的余数唯一确定了要用几张 1 元，剩下的用 5 元补足。这个例子说明：**生成函数的乘法对应" 把 n 分成两部分、分别计数再求和"**；有时乘积会化简，从而直接看出答案。

一般硬币问题. 若有面值为 $w_1,\ldots,w_k$ 的硬币各无限多张，凑出 n 元的方式数的生成函数是

$$\prod_{i=1}^{k}\frac{1}{1-x^{w_i}}.$$

若第 i 种硬币只有 m_i 张，则对应因子换成 $\dfrac{1-x^{(m_i+1)w_i}}{1-x^{w_i}}$。整数分拆（把 n 写成正整数之和，不计顺序）的生成函数就是

$$\prod_{w\geq 1}\frac{1}{1-x^{w}}.$$

1.6 本节的提醒

- **生成函数是形式幂级数**。写 $\frac{1}{1-x}$ 时不需要 $|x|<1$；只要按 $1+x+x^2+\cdots$ 理解即可。只有在做分析（如估计系数增长）时才需要收敛性。
- x **记录什么要统一**。在多米诺问题里 x 记" 一列的宽度"；若改成记" 一块骨牌"，同一个问题的生成函数会变（通常变成 x 与 x^2 的多项式/分式）。定义清楚后，方程才不会列错。

- **卷积的方向**。$[x^n]A(x)B(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ib_{n-i}$；若两边的" 大小" 含义不同（例如一边记列数、一边记块数），乘积的系数含义要先解释清楚。
- **找零例子中" 相乘" 的前提是两部分独立**。如果硬币之间有依赖（例如总共只能用 5 枚），就不能简单相乘，要引入新变量或改用别的模型。

2 有理生成函数、部分分式与线性递推

上一节把多米诺覆盖化成了 $F(x)=\dfrac{1}{1-x-x^2}$。这一节说明：**任何有理生成函数都能拆成若干 $\dfrac{1}{(1-\alpha x)^k}$ 之和**，从而把数列的通项写出来；反过来，**常系数线性递推**的生成函数一定是有理函数。这就是" 用生成函数解递推" 的完整流程。

本节用到的记号： $A(x),B(x),P(x),Q(x)$ 为多项式或形式幂级数；α,β 为常数；$[x^n]$ 为系数提取；$\binom{n}{k}$ 为二项式系数。

2.1 有理函数与部分分式

定义. 若 $A(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}$，其中 P,Q 是多项式、$Q(0)\neq 0$，则称 $A(x)$ 是**有理生成函数**（或有理形式幂级数）。例如 $\dfrac{1}{1-x-x^2}$、$\dfrac{1+x}{(1-x)^3}$ 都是。

基本事实（部分分式分解）. 设 $Q(x)\neq 0$ 且 $Q(0)\neq 0$。在复数域上，Q 可以分解成一次因子的乘积。则存在多项式 $R(x)$ 与常数 $c_{i,j}$，使

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=R(x)+\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{k_i}\frac{c_{i,j}}{(1-\alpha_i x)^j},$$

其中 α_i^{-1} 是 Q 的根（重数 k_i）。若 P 的次数小于 Q，则 $R=0$。

为什么有用. 因为每个 $\dfrac{1}{(1-\alpha x)^j}$ 的系数都知道：

$$\frac{1}{(1-\alpha x)^j}=\sum_{n\geq 0}\binom{n+j-1}{j-1}\alpha^n x^n.$$

于是把部分分式拆开、逐项取系数，就得到原数列的通项公式（指数函数与多项式的乘积之和）。多项式部分 $R(x)$ 只影响有限项，后面可以忽略。

操作步骤. 求 $[x^n]P(x)/Q(x)$：

1. 若 $\deg P\geq\deg Q$，先做多项式除法，把 P/Q 写成 $R+P_1/Q$，其中 $\deg P_1<\deg Q$；2. 把 Q 分解成一次因子的幂；3. 设部分分式，比较系数（或代入特殊值）求出 $c_{i,j}$；4. 对每个 $\dfrac{c}{(1-\alpha x)^j}$ 用上面的公式取 x^n 的系数，相加。

2.2 例一：斐波那契数的通项（Binet 公式）

设 $f_0=f_1=1$、$f_n=f_{n-1}+f_{n-2}$，生成函数

$$F(x) = \frac{1}{1 - x - x^2}.$$

分解分母. 令 $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$、$\psi = \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$，则 $\varphi + \psi = 1$、$\varphi\psi = -1$，于是

$$1 - x - x^2 = (1 - \varphi x)(1 - \psi x).$$

设部分分式.

$$\frac{1}{(1-\varphi x)(1-\psi x)} = \frac{A}{1-\varphi x} + \frac{B}{1-\psi x}.$$

通分得 $A(1-\psi x) + B(1-\varphi x) = 1$，即

$$(A + B) - (A\psi + B\varphi)x = 1.$$

比较常数项与一次项：$A + B = 1$、$A\psi + B\varphi = 0$。解得

$$A = \frac{\varphi}{\sqrt{5}}, \qquad B = -\frac{\psi}{\sqrt{5}}.$$

（也可用" 代入 $x = 1/\varphi$、$x = 1/\psi$" 的留数法快速求。）

取系数.

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{\varphi}{1-\varphi x} - \frac{\psi}{1-\psi x}\right) = \frac{1}{\sqrt{5}}\sum_{n\geq 0}(\varphi^{n+1} - \psi^{n+1})x^n.$$

所以

$$f_n = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}}.$$

这就是 **Binet 公式**。验证：$n = 0$ 时 $(\varphi - \psi)/\sqrt{5} = 1$；$n = 1$ 时 $(\varphi^2 - \psi^2)/\sqrt{5} = (\varphi + \psi) = 1$，都对。

注意. 这里的 φ, ψ 是分母 $1 - x - x^2$ 的根 x 的倒数：$x^2 = x + 1$ 的正根是 φ，所以因子写成 $(1 - \varphi x)$。做题时先把分母整理成" 常数项为 1" 的形式，再找它的根的倒数，比较不容易混。

2.3 例二：一般二阶线性递推

设 $a_n = \alpha a_{n-1} + \beta a_{n-2}$（$n \geq 2$），初值 a_0, a_1 给定。设 $A(x) = \sum a_n x^n$。由递推，

$$A(x) - a_0 - a_1 x = \alpha x(A(x) - a_0) + \beta x^2 A(x).$$

整理：

$$A(x) = \frac{a_0 + (a_1 - \alpha a_0)x}{1 - \alpha x - \beta x^2}.$$

分母是二次多项式。若 $1 - \alpha x - \beta x^2 = (1 - \lambda_1 x)(1 - \lambda_2 x)$ 有两个不同根，部分分式给出

$$a_n = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n;$$

若重根 λ，则

$$a_n = (C_1 + C_2 n)\lambda^n.$$

这与第 12 讲用特征方程得到的形式完全一致；生成函数只是把” 解递推” 变成了” 拆分式”。**重根时出现** $n\lambda^n$，是因为部分分式里有 $\dfrac{1}{(1-\lambda x)^2}$ 这样的项，而它的系数是 $(n+1)\lambda^n$。

一般结论（常系数线性递推与有理生成函数对应）. 数列 $\{a_n\}$ 满足常系数线性递推

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_r a_{n-r} \qquad (n \geq r)$$

当且仅当它的生成函数是有理函数

$$A(x) = \frac{P(x)}{1 - c_1 x - c_2 x^2 - \cdots - c_r x^r},$$

其中 P 由初值决定、次数小于 r。这是因为递推两边乘以 x^n 并对 $n \geq r$ 求和，右边恰好是 $A(x)$ 乘以 $1 - c_1 x - \cdots - c_r x^r$，左边只剩下有限个初值项。

推论. 常系数线性递推的解一定是” 指数函数 × 多项式” 的线性组合；反过来，任何有理生成函数对应的数列都满足某个常系数线性递推。

2.4 例三：$\frac{1}{(1-x)^k}$ 与高阶部分分式

由二项式定理（负指数版本），

$$\frac{1}{(1-x)^k} = \sum_{n \geq 0} \binom{n+k-1}{k-1} x^n.$$

若分母有重根，例如

$$\frac{1}{(1-2x)^3} = \sum_{n \geq 0} \binom{n+2}{2} 2^n x^n,$$

系数是” 多项式 × 指数”。这正是部分分式拆开后每一项的标准形式。

综合例子. 求 $[x^n]\dfrac{1+x}{(1-x)^3}$。先拆：

$$\frac{1+x}{(1-x)^3} = \frac{2}{(1-x)^3} - \frac{1}{(1-x)^2}.$$

因为 $1+x=2-(1-x)$。于是

$$[x^n]\frac{1+x}{(1-x)^3}=2\binom{n+2}{2}-\binom{n+1}{1}=2\cdot\frac{(n+2)(n+1)}{2}-(n+1)=(n+1)^2.$$

所以 $\dfrac{1+x}{(1-x)^3}=\sum_{n\ge 0}(n+1)^2x^n$。这个例子说明：**部分分式的系数不必真的解方程组，凑成已知形式往往更快**。

2.5 本节的提醒

- **先保证常数项为 1**。部分分式的标准形式是 $\dfrac{1}{1-\alpha x}$；若分母常数项不是 1，先提出常数，或者改用 $(x-\alpha_i)$ 的形式并相应调整。
- **部分分式在复数域上做**。实系数多项式可能没有实根（如 $1+x^2$），但分解成一次因子需要复数；组合计数里允许用复数中间结果，最后实系数会抵消。
- **有限项与无限项分开**。若 $\deg P\ge\deg Q$，先做多项式除法；多项式部分只影响前有限项，不要漏掉。
- **生成函数法与特征方程法等价**。特征方程 $\lambda^2=\alpha\lambda+\beta$ 的根，就是分母 $1-\alpha x-\beta x^2$ 的根的倒数；两种写法不要混。

3 卡特兰数的生成函数：从组合方程到通项

第 12 讲已经用反射原理得到卡特兰数 $C_n=\dfrac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$。这一节用生成函数**重新推出**这个公式：先由组合分解写出 $C(x)$ 满足的代数方程，再解方程、用广义二项式定理展开。这条路线是”生成函数解组合方程” 的典型例子，也是下一节 $3\times n$ 多米诺覆盖方法的雏形。

本节用到的记号： C_n 为第 n 个卡特兰数（$C_0=1$：n 对合法括号、Dyck 路、$(n+2)$ 边形三角剖分等）；$C(x)=\sum_{n\ge 0}C_nx^n$；$\binom{\alpha}{k}$ 为广义二项式系数（α 可为任意实数）。

3.1 组合分解给出代数方程

回顾卡特兰数的递推. $C_0=1$，且对 $n\ge 1$，

$$C_n=\sum_{k=0}^{n-1}C_k\,C_{n-1-k}.$$

用生成函数翻译. 设 $C(x)=\sum_{n\ge 0}C_nx^n$。右边是一个卷积：$C(x)\cdot C(x)$ 的 x^{n-1} 项系数正好是 $\sum_{k=0}^{n-1}C_kC_{n-1-k}=C_n$。因此对 $n\ge 1$，$C_n=[x^{n-1}]C(x)^2$。乘以 x^n 并对 $n\ge 1$ 求和：

$$C(x)-C_0=x\,C(x)^2.$$

代入 $C_0=1$，得到**卡特兰生成函数方程**：

$$C(x) = 1 + xC(x)^2.$$

组合意义. 一个卡特兰对象（比如合法括号序列）可以唯一分解为

（一对括号包住的内部） 后接（剩余部分），

内部是任意卡特兰对象（权 $C(x)$），外层括号与" 后接" 各贡献一个 x 的" 大小"，所以总生成函数满足 $C = 1 + xC^2$。这里的"1" 对应空对象。$3 \times n$ 覆盖、二叉树、三角剖分都可以做类似的分解，只是分解方式不同、方程不同。

3.2 解二次方程

把 $C = 1 + xC^2$ 整理成关于 C 的二次方程：

$$xC^2 - C + 1 = 0.$$

由求根公式，

$$C(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

选哪个分支? 生成函数在 $x = 0$ 附近应等于 $C_0 = 1$。当 $x \to 0$ 时，$\sqrt{1-4x} \to 1$，分子 $1 - \sqrt{1-4x} \to 0$，与分母 $2x \to 0$ 的比趋于有限值；而取"+" 号时分子趋于 2，比值发散。因此取**减号**：

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

这个式子本身已经是一个完整的答案：要算 C_n，只需把它展开。

3.3 用广义二项式定理展开

广义二项式定理. 对任意实数 α 与 $|x|$ 足够小（形式幂级数意义下则无需收敛），

$$(1 + x)^\alpha = \sum_{k \geq 0} \binom{\alpha}{k} x^k, \qquad \binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha - 1) \cdots (\alpha - k + 1)}{k!}.$$

取 $\alpha = \frac{1}{2}$、把 x 换成 $-4x$：

$$\sqrt{1 - 4x} = \sum_{k \geq 0} \binom{1/2}{k} (-4x)^k.$$

求 C_n. 由 $C(x) = \dfrac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}$，

$$C_n = [x^n]C(x) = \frac{1}{2}[x^{n+1}]\left(1 - \sqrt{1-4x}\right) = -\frac{1}{2}[x^{n+1}]\sqrt{1-4x}.$$

（$[x^{n+1}]1 = 0$ 对 $n \geq 0$。）代入展开式：

$$C_n = -\frac{1}{2}\binom{1/2}{n+1}(-4)^{n+1}.$$

下面化简。先算 $\binom{1/2}{n+1}$：

$$\binom{1/2}{n+1} = \frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\cdots\left(\frac{1}{2}-n\right)}{(n+1)!} = \frac{(-1)^n\,1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}{2^{n+1}(n+1)!}.$$

而 $1\cdot 3\cdots(2n-1) = \dfrac{(2n)!}{2^n n!}$，所以

$$\binom{1/2}{n+1} = \frac{(-1)^n(2n)!}{2^{2n+1}\,n!\,(n+1)!}.$$

代回：

$$C_n = -\frac{1}{2}\cdot\frac{(-1)^n(2n)!}{2^{2n+1}n!(n+1)!}\cdot(-1)^{n+1}2^{2n+2} = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

这就是卡特兰数的通项公式。**注意最后一步的因子**：$-\frac{1}{2}\cdot(-1)^{2n+1}\cdot 2^{2n+2}/2^{2n+1} = -\frac{1}{2}\cdot(-1)\cdot 2 = 1$，所以符号与 2 的幂都恰好抵消——这是推导里最容易算错的地方。

验证前几项. 公式给出

$$C_0, C_1, C_2, C_3, C_4, C_5 = 1, 1, 2, 5, 14, 42,$$

与递推一致。

3.4 为什么这仍然是”普通”生成函数

$C(x) = 1 + xC^2$ 里的乘法是普通卷积：把两个卡特兰对象按” 大小相加” 拼接。因此 $C(x)$ 是**普通生成函数**。若改用指数生成函数 $\hat{C}(x) = \sum C_n x^n/n!$，递推就不再做普通卷积，方程也不会这么简单（下一份讲解稿会专门对比这两种生成函数）。

方法总结（组合方程 → 通项）.

1. 找到组合对象的递归分解（” 第一个块”/” 最外层”/” 根” 等），写出 C_n 与更小 C_k 的关系；2. 设生成函数 $C(x)$，把递推翻译成含 $C(x)$ 的代数方程（乘积对应卷积、移位对应乘 x）；3. 解方程（二次方程用求根公式，注意用初值选分支）；4. 用广义二项式定理/部分分式展开，读出系数。

这套流程对 $3\times n$ 覆盖、二叉树、平面树等都适用，只是第 1 步的分解不同。

3.5 本节的提醒

- **分支选择用初值，不用数值大小**。选 $\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$ 是因为 $C(0)=1$；不要因为"$-\sqrt{}$ 看起来小" 就选它。
- **广义二项式系数要算对符号**。$\binom{1/2}{k}$ 的符号是 $(-1)^{k-1}$（$k\geq 1$），与 $(-4)^k$ 的符号相乘后要仔细化简。
- $C=1+xC^2$ **中的** x **记" 一对括号"（或一个内部结点）的大小**；若换一个变量记法，方程形式会变，但方法不变。
- **不要把它和" 指数生成函数" 的方程混淆**。指数生成函数下，乘法的系数会多出二项式系数；直接套 $C=1+xC^2$ 会得到错误的数列。
- **手写稿底部的方程字迹像** x^2C^2，按上面的卷积推导应为 xC^2（一个 x 记录" 一对括号/一个内部结点"）；整理版统一写 $C=1+xC^2$。

4 $3\times n$ 多米诺覆盖：辅助状态与生成函数方程组

上一节的多米诺问题只涉及高度 2。若把区域高度改成 3，直接写一个递推就没那么容易了：第一列可能被" 竖骨牌 + 横骨牌" 混合填充，边界会留下缺口。课堂的处理办法是**引入辅助状态**，把" 缺口" 也当成一个生成函数，然后解方程组。这一节把这个过程完整写清楚。

本节用到的记号：$3\times n$ 表示高 3、宽 n 的矩形；骨牌是 2×1 的多米诺；x 记录" 一列的宽度"；$C(x),V(x),W(x),Z(x)$ 是下面定义的四种轮廓状态的生成函数。

4.1 问题与困难

用 2×1 骨牌覆盖 $3\times n$ 的区域。因为总面积是 $3n$，必须为偶数，所以 n 必须是**偶数**；$n=2$ 时有 3 种覆盖，$n=4$ 时有 11 种，$n=6$ 时有 41 种。

困难在于：高度 3 是奇数，第一列不可能只由竖骨牌填满，也不可能只由横骨牌填满（横骨牌一次占两列）；不同的填法会在边界留下不同的" 缺口"，而缺口的状态会影响后面的填法。

关于手写稿的方程. 课堂手写稿用 V、Λ 两个" 缺口状态"，但字面方程并不完整/不自洽：若照字面整理会得到 $C(x)=\dfrac{1-x^2}{1-2x^2-x^4}$，对应序列 $1,3,7,17,\ldots$，与真实覆盖数 $1,3,11,41,153,\ldots$ 不符。下面给出整理版重新推导的完整状态方程（C/V/W/Z 四种轮廓），解出的结果与直接枚举一致。

4.2 四种轮廓状态

从左往右一列一列地填。当已经填完前 k 列、准备填第 $k+1$ 列时，有些骨牌可能从左边**伸进**第 $k+1$ 列。按第 $k+1$ 列已被占用的格子集合（称为**轮廓**）分类。对高度 3，可能的轮廓（忽略上下对称）只有四种：

- **C**：第 $k+1$ 列没有被占用的格子（干净边界）；

- **V**：第 $k+1$ 列只有一个角上的格子被占用（" 缺一个角"）；
- **W**：第 $k+1$ 列有两个相邻的格子被占用（" 缺两个格"）；
- **Z**：第 $k+1$ 列的三个格子都已被占用（整列被横骨牌占满）。

记 $C(x), V(x), W(x), Z(x)$ 分别为从干净边界出发、经过若干列后到达相应轮廓、并且已经填好的部分的方式数的生成函数；$C(x)$ 中 x^n 的系数就是 $3 \times n$ 的完整覆盖数 a_n。

为什么只有这四种? 横骨牌只能占同一行的相邻两列，所以伸进下一列的格子必然是若干" 整行" 的集合；而竖骨牌在同一列里占相邻两行，会改变轮廓的形状。对高度 3，从干净边界出发能到达的轮廓只有上述四种（上下的对称算同一种，计数时要注意有 2 种对称位置）。

4.3 状态转移方程

下面写出每种状态" 填一列" 后能变成什么。**每条转移乘一个 x，表示宽度增加一列。**

从 C 出发. 第 $k+1$ 列完全空，有三种填法：

1. 在两行放一个竖骨牌、剩下一行放一个横骨牌：竖骨牌可以在上两行或下两行，共 2 种，各留下" 一个角被占" 的轮廓，贡献 $2xV(x)$；2. 三行都放横骨牌：三个格子都被占，留下 Z 轮廓，贡献 $xZ(x)$。

再加上"$n=0$ 时什么都不放" 的 1，得到

$$C(x) = 1 + 2xV(x) + xZ(x).$$

从 V 出发. 假设被占的是上方（或下方）那个角上的格子。当前列还剩两个相邻格子：

1. 用一个竖骨牌填满这两个格子：回到干净边界，贡献 $xC(x)$；2. 在两行各放一个横骨牌：伸出到下一列，留下" 两个相邻格子被占" 的轮廓 W，贡献 $xW(x)$。

所以

$$V(x) = x\big(C(x) + W(x)\big).$$

从 W 出发. 当前列还剩一个格子，只能放一个横骨牌伸到下一列，留下" 一个角被占" 的轮廓 V：

$$W(x) = xV(x).$$

从 Z 出发. 当前列已经被占满，不能再放任何骨牌，直接进入下一列，回到干净边界：

$$Z(x) = xC(x).$$

4.4 解方程组

把 $Z = xC$、$W = xV$ 代入：

$$V = x(C + W) = xC + x^2V \quad \Longrightarrow \quad V = \frac{xC}{1 - x^2}.$$

再代入第一个方程：

$$C = 1 + 2xV + xZ = 1 + \frac{2x^2C}{1 - x^2} + x^2C.$$

两边乘以 $1 - x^2$：

$$C(1 - x^2) = (1 - x^2) + 2x^2C + x^2C(1 - x^2).$$

把含 C 的项移到左边：

$$C\big[(1 - x^2)^2 - 2x^2\big] = 1 - x^2.$$

展开 $(1 - x^2)^2 - 2x^2 = 1 - 4x^2 + x^4$，所以

$$C(x) = \frac{1 - x^2}{1 - 4x^2 + x^4}.$$

4.5 验证与推论

展开前几项. 用长除法或递推，

$$C(x) = \frac{1 - x^2}{1 - 4x^2 + x^4} = 1 + 3x^2 + 11x^4 + 41x^6 + 153x^8 + \cdots$$

与直接数出的 $a_2 = 3$、$a_4 = 11$、$a_6 = 41$、$a_8 = 153$ 一致；奇数 n 的系数全为 0，因为面积 $3n$ 必须是偶数。

递推. 由 $(1 - 4x^2 + x^4)C(x) = 1 - x^2$，比较 x^n 的系数：

- $n = 0$：$a_0 = 1$；
- $n = 2$：$a_2 - 4a_0 = -1$，即 $a_2 = 3$；
- $n \geq 4$：$a_n - 4a_{n-2} + a_{n-4} = 0$，即

$$a_n = 4a_{n-2} - a_{n-4} \qquad (n \geq 4).$$

验证：$a_4 = 4 \cdot 3 - 1 = 11$；$a_6 = 4 \cdot 11 - 3 = 41$；$a_8 = 4 \cdot 41 - 11 = 153$。

这个例子的意义. 它展示了生成函数方法的一般套路：

1. 把”填不完的边界”也当成状态，引入辅助生成函数；2. 按”最后一列/第一列”的所有填法写转移方程；3. 解线性方程组（这里是含 C, V, W, Z 的一次方程组），得到主生成函数的有理表达式；4. 由有理表达式读出递推与数值。

对更高的矩形（如 $4\times n$、$5\times n$）或别的骨牌形状，只要轮廓状态有限，都可以照这个办法列方程；状态一多，手算会变繁，但思路不变。计算机算法里的" 轮廓线 DP/转移矩阵" 就是这套生成函数方程的系数版本。

4.6 本节的提醒

- x **记的是列宽，不是骨牌数**。因此 $C(x)$ 只有偶次项；若改成" 每块骨牌乘 x"，表达式会变，但系数含义也随之改变。
- **对称状态要乘 2**。" 缺一个角" 有上、下两种位置，" 缺两个格" 也有上、下两种位置；在方程里已经用系数 2 处理，写方程时不要漏。
- **状态要选" 能写出转移" 的**。缺口状态不是" 为了好看" 随便加的，而是因为直接对完整矩形写递推会漏情况；把边界状态补齐后，每种填法恰好落入某一类，方程才不重不漏。
- **解出的分母给出递推**。有理生成函数的分母对应线性递推；这和第 2 节" 常系数线性递推与有理生成函数的对应" 是同一件事。

5 指数生成函数与带标号结构

前几节的生成函数都是 $A(x)=\sum a_n x^n$，乘法对应普通卷积。这一节引入**指数生成函数**（exponential generating function，EGF）

$$\hat{A}(x)=\sum_{n\ge 0} a_n\frac{x^n}{n!}.$$

多除一个 $n!$，换来的是：**乘法对应" 二项卷积"**，而二项卷积正好描述" 把 n 个带标签的对象分成两部分"。因此 EGF 是数**带标号结构**（排列、映射、集合划分、标号树等）的专用工具。

本节用到的记号：a_n 为某个组合对象在 n 元集合上的个数；$\hat{A}(x)=\sum a_n x^n/n!$；$[x^n]$ 为系数提取；$\binom{n}{i}$ 为二项式系数；$S(n,k)$ 为第二类 Stirling 数；D_n 为错排数。

5.1 定义与第一个例子

定义. 数列 $\{a_n\}$ 的**指数生成函数**是

$$\hat{A}(x)=\sum_{n\ge 0} a_n\frac{x^n}{n!}.$$

注意 $a_n=n![x^n]\hat{A}(x)$。例如：

- $a_n=1$（所有 n 只有一种结构）：$\hat{A}(x)=\sum x^n/n!=e^x$；
- $a_n=n!$（n 元排列）：$\hat{A}(x)=\sum n!\,x^n/n!=\sum x^n=\dfrac{1}{1-x}$；
- $a_n=\binom{n}{k}$：$\hat{A}(x)=\sum\binom{n}{k}\frac{x^n}{n!}=e^x\dfrac{x^k}{k!}$（因为 $\binom{n}{k}/n!=1/(k!(n-k)!)$）。

对比：同样一个数列，用 OGF 和 EGF 得到的闭式往往完全不同。例如 $a_n = n!$ 的 OGF 是 $\sum n!x^n$（没有简单的初等闭式），但 EGF 是 $\frac{1}{1-x}$，非常好用。这说明**选对生成函数类型**很重要。

5.2 乘法：二项卷积

定理（EGF 乘法）. 设 $\hat{A}(x) = \sum a_n x^n/n!$、$\hat{B}(x) = \sum b_n x^n/n!$，则

$$n!\,[x^n]\hat{A}(x)\hat{B}(x) = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a_i b_{n-i}.$$

证明. 直接算：

$$\hat{A}\hat{B} = \sum_{i,j\geq 0} \frac{a_i}{i!}\frac{b_j}{j!}x^{i+j} = \sum_{n\geq 0}\left(\sum_{i=0}^{n} \frac{a_i b_{n-i}}{i!(n-i)!}\right)x^n.$$

乘以 $n!$ 并把 $n!/(i!(n-i)!)$ 写成 $\binom{n}{i}$，即得。□

组合意义（关键）. 若 a_i 是" 在 i 个带标签的元素上造一个 $\mathcal{A}$ 结构" 的个数，b_j 同理，那么

$$\binom{n}{i} a_i b_{n-i}$$

数的是：**从 n 个标签中选出 i 个分给 $\mathcal{A}$ 结构，剩下 $n-i$ 个分给 $\mathcal{B}$ 结构，再分别在各自标签集上造结构**。对所有 i 求和，就是" 把 n 个标签分成两部分、分别造 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 结构" 的总数。因此

$$\hat{A}\hat{B} \text{ 的系数} \times n! \;=\; \text{把标签分成两部分分别造结构的方案数.}$$

这就是 EGF 乘法的含义：**先分标签，再做结构**。OGF 的普通卷积不区分标签，因此不能用来数带标号对象。

5.3 平移、求导与 exp

求导（平移）. 若 $\hat{A}(x) = \sum a_n x^n/n!$，则

$$\hat{A}'(x) = \sum_{n\geq 1} a_n \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{m\geq 0} a_{m+1}\frac{x^m}{m!},$$

即**求导等于数列左移一格**。这是 EGF 比 OGF 方便的地方之一：OGF 求导会带出因子 n，而 EGF 求导是干净的平移。

多项式的算子写法. 若 P 是多项式，则 $\{P(n)a_n\}$ 的 EGF 是 $P\left(x\frac{d}{dx}\right)\hat{A}(x)$，因为 $x\frac{d}{dx}$ 把 a_n 变成 na_n。

指数公式（集合构造）. 设 $\hat{G}(x)$ 是" 连通/不可分结构" 的 EGF。把若干个这样的结构**无序地**拼成一个整体（称为集合构造，SET），其 EGF 为

$$e^{\hat{G}(x)} = 1 + \hat{G} + \frac{\hat{G}^2}{2!} + \frac{\hat{G}^3}{3!} + \cdots$$

解释. $\hat{G}^k$ 数的是" 把标签分成 k 个有序部分、每部分造一个 $\mathcal{G}$ 结构"（因为每次乘法都先分标签）；但集合里的 k 个部分**没有顺序**，所以要除以 $k!$。对 k 求和即得 $e^{\hat{G}}$。类似地，**有序序列**（SEQ）的 EGF 是

$$\frac{1}{1-\hat{G}} = 1 + \hat{G} + \hat{G}^2 + \cdots$$

（这里不除以 $k!$，因为序列有顺序）。

5.4 例一：排列、错排、集合划分

排列. 一个 n 元排列可以看成" 若干个轮换（cycle）的无序集合"。k 元轮换的个数是 $(k-1)!$，所以轮换的 EGF 是

$$\sum_{k\geq 1}(k-1)!\frac{x^k}{k!} = \sum_{k\geq 1}\frac{x^k}{k} = -\log(1-x).$$

由集合构造公式，排列的 EGF 是

$$\exp\big(-\log(1-x)\big) = \frac{1}{1-x},$$

其 x^n 系数乘以 $n!$ 得 $n!$，正是排列数。验证了公式。

错排. 错排是" 没有长度 1 轮换" 的排列，即只由长度 ≥ 2 的轮换组成的集合。轮换 EGF 去掉长度 1 的项 x，得 $-\log(1-x)-x$，于是错排 EGF 为

$$\exp\big(-\log(1-x)-x\big) = \frac{e^{-x}}{1-x}.$$

展开：$e^{-x}/(1-x) = \sum_n \left(\sum_{k=0}^{n}(-1)^k/k!\right)x^n$，乘以 $n!$ 得

$$D_n = n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!},$$

与第 12 讲容斥得到的公式一致。

集合划分与 Bell 数. 非空块（一个块就是一个非空集合）的 EGF 是 $e^x - 1$（n 元集合只有一种结构，$n \geq 1$）。集合划分是" 非空块的无序集合"，所以 Bell 数的 EGF 是

$$\exp(e^x - 1).$$

前几项：$B_0, B_1, B_2, \cdots = 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, \ldots$。

满射. 从 n 元集到 m 元集的满射：把 n 个标签分成 m 个非空有序块（每块是某个原像），每块的 EGF 是 $e^x - 1$，所以满射数的 EGF 是 $(e^x-1)^m$。其 x^n 系数乘以 $n!$ 等于 $\sum_i (-1)^i\binom{m}{i}(m-i)^n = m!S(n,m)$，与容斥公式一致。

5.5 例二：教室与”集合”的直观解释

课堂上的例子：有 n 个**不同的**学生，要分到若干间**教室**；若一间教室里有 j 个学生，这 j 个学生在教室内部有 g_j 种安排方式（约定 $g_0 = 0$，空教室不计）。设

$$\hat{G}(x) = \sum_{j \geq 0} g_j \frac{x^j}{j!}.$$

- 若教室是**有编号**的，且恰好用 k 间：先把 n 个标签分成 k 个有序部分（每部分对应一间教室），每部分内部造 $\mathcal{G}$ 结构，总数正是 $n![x^n]\hat{G}^k$；
- 若教室**没有编号**：k 间教室的排列不区分，所以要除以 $k!$，总数是 $n![x^n]\dfrac{\hat{G}^k}{k!}$；
- 若教室数量不限：对 k 求和，得到 $n![x^n]e^{\hat{G}(x)}$。

这就是 $e^{\hat{G}}$ 的”集合构造”含义：**把带标签的对象分成若干个无序的块，每块内部是一个 $\mathcal{G}$ 结构**。

5.6 例三：有根树（每个结点最多 3 个无序孩子）

设 t_n 是 n 个结点的**带标号有根树**个数，每个结点最多有 3 个孩子，孩子之间**不区分顺序**。设 $\hat{T}(x) = \sum t_n x^n/n!$。

一棵树 = 根 + 一个”由 $0, 1, 2, 3$ 棵子树组成的无序集合”：

- 0 棵子树：1；
- 1 棵：$\hat{T}$；
- 2 棵：两棵子树无序，EGF 为 $\hat{T}^2/2!$；
- 3 棵：$\hat{T}^3/3!$。

再乘上根自己的标签 x，得

$$\hat{T}(x) = x\left(1 + \hat{T} + \frac{\hat{T}^2}{2!} + \frac{\hat{T}^3}{3!}\right).$$

展开前几项（用 $t_n = n![x^n]\hat{T}$）：

$$t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6 = 1, 2, 9, 64, 620, 7620.$$

作为对比，若孩子数量不限，方程是 $\hat{T} = xe^{\hat{T}}$，其系数为 $t_n = n^{n-1}$（Cayley 公式的带标号有根树版本）：$1, 2, 9, 64, 625, 7776, \ldots$。前 4 项相同（因为 $n \leq 4$ 时不可能有 4 个孩子），从 $n = 5$ 开始分叉（620 对 625）。这个对比说明：**”最多 3 个孩子”这个限制只影响 $n \geq 5$ 的项**，EGF 方程精确地反映了这一点。

注意标号与无标号的区别. 上面数的是**带标号**的有根树（n 个结点带 $1, \ldots, n$ 的标签），所以用 EGF。若问的是**无标号**的形状（同构的树算一种），则要换成 OGF，方程变为

$$T(x) = x\big(1 + T + T^2 + T^3\big),$$

前几项是 $1, 1, 2, 4, 9, 20, \ldots$。两种模型不能混用；课堂转写这段没有讲完，整理版按" 带标号树" 叙述，并在此注明无标号版本的区别。

5.7 本节与 OGF 的对照（先给结论）

- **OGF 的乘法是普通卷积**：$\sum a_i b_{n-i}$，对应" 把总大小 n 分成 i 和 $n-i$，两部分不区分标签"；
- **EGF 的乘法是二项卷积**：$\sum \binom{n}{i} a_i b_{n-i}$，对应" 先把 n 个标签分成两部分，再分别造结构"；
- 因此：数**带标号**对象（排列、映射、集合划分、标号树、满射）用 EGF；数**无标号**对象（分拆、整数解、格路、括号、Catalan、找零）用 OGF；
- 结构是" 无序集合" 时，EGF 用 exp；结构是" 有序列" 时，EGF 用 $1/(1-\hat{G})$；相应的 OGF 运算则是普通乘积/复合。

更系统的对比、判别准则与常见错误，见附加讲解稿《普通生成函数 vs 指数生成函数》。

5.8 本节的提醒

- **EGF 的系数要乘回 $n!$**。算出的 $\hat{A}$ 的 x^n 系数是 $a_n/n!$；答案要的是 a_n，别忘了乘以 $n!$。
- **exp 只对 EGF 成立**。对 OGF 写 $e^{A(x)}$ 通常没有组合意义；Catalan 的 OGF 满足 $C = 1 + xC^2$，不能写成 $1/(1-C)$ 之类。
- **" 标签" 要真的可区分**。若对象没有标签（如相同的球、整数分拆），用 EGF 会多除 $n!$，答案会错。
- **有序与无序**。有序序列用 $1/(1-\hat{G})$，无序集合用 $e^{\hat{G}}$；两者差一个 $k!$，对应" 是否给块编号"。

6 幂和与 Bernoulli 数：用 EGF 把求和变成乘法

这一节是 EGF 的一个漂亮应用：求

$$S_m(n) = 1^m + 2^m + \cdots + n^m$$

的**关于 n 的公式**（m 固定）。直接对每个 m 硬算很麻烦；若把 $S_m(n)$ 看成" 以 m 为下标" 的数列，它的**指数生成函数**恰好可以写成两个已知函数的乘积，乘积一展开，公式就出来了。

本节用到的记号：$S_m(n) = \sum_{k=1}^{n} k^m$；$B_j$ 为 Bernoulli 数（本讲采用 $B_1 = +\frac{1}{2}$ 的约定，记作 B_j^+，见下）；$[x^n]$ 为系数提取；$\binom{n}{k}$ 为二项式系数。

6.1 关键恒等式：幂和的 EGF

对固定的 n，考虑以 m 为下标的数列 $\{S_m(n)\}_{m\ge 0}$。它的指数生成函数是

$$\sum_{m\ge 0} S_m(n)\frac{x^m}{m!} = \sum_{m\ge 0}\left(\sum_{k=1}^{n} k^m\right)\frac{x^m}{m!} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{m\ge 0}\frac{(kx)^m}{m!} = \sum_{k=1}^{n} e^{kx}.$$

（第一步交换求和顺序；第二步用 $e^{kx}=\sum_m (kx)^m/m!$。）右边是等比级数：

$$\sum_{k=1}^{n} e^{kx} = e^x\frac{e^{nx}-1}{e^x-1} = \left(\frac{xe^x}{e^x-1}\right)\cdot\left(\frac{e^{nx}-1}{x}\right).$$

这两个因子分别有干净的展开：

$$\frac{xe^x}{e^x-1} = \sum_{j\ge 0} B_j^{+}\frac{x^j}{j!}, \qquad \frac{e^{nx}-1}{x} = \sum_{i\ge 0}\frac{n^{i+1}x^i}{(i+1)!}.$$

第一个定义的就是 **Bernoulli 数**（采用" 加号约定"，见下）；第二个只是把 $e^{nx}-1$ 的展开除以 x。于是**幂和的 EGF 是两个已知级数的乘积**，这就是它好算的原因。

6.2 Bernoulli 数的定义与计算

定义（加号约定）. 定义 B_j^{+} 为

$$\frac{xe^x}{e^x-1} = \sum_{j\ge 0} B_j^{+}\frac{x^j}{j!}.$$

前几个值：

$$B_0^{+}=1,\quad B_1^{+}=\frac{1}{2},\quad B_2^{+}=\frac{1}{6},\quad B_3^{+}=0,\quad B_4^{+}=-\frac{1}{30},\quad B_5^{+}=0,\quad B_6^{+}=\frac{1}{42}.$$

（有的书用 $\dfrac{x}{e^x-1}=\sum B_j\frac{x^j}{j!}$，此时 $B_1=-\frac{1}{2}$，其余 B_j 与 B_j^{+} 在 $j\neq 1$ 时相同。两种约定只差 B_1 的符号，公式里要配套使用。）

递推. 由

$$\frac{xe^x}{e^x-1}\cdot\frac{e^x-1}{x} = e^x$$

两边展开、比较 $x^m/m!$ 的系数，可得

$$\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j}B_j^{+} = m+1 \qquad (m\ge 0).$$

前三项验证：$m=0$：$B_0^{+}=1$；$m=1$：$B_0^{+}+2B_1^{+}=2$，即 $B_1^{+}=\frac{1}{2}$；$m=2$：$B_0^{+}+3B_1^{+}+3B_2^{+}=3$，即 $B_2^{+}=\frac{1}{6}$。这个递推可以依次算出所有 B_j^{+}，且奇数下标 $j\ge 3$ 的 Bernoulli 数为 0。

6.3 幂和公式

把上面的乘积按 $x^m/m!$ 取系数。设 $j+i=m$，则

$$S_m(n)=\sum_{j=0}^{m}\frac{m!}{j!\,(i+1)!}B_j^+\,n^{i+1}=\frac{1}{m+1}\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j}B_j^+\,n^{m+1-j}.$$

这就是 Bernoulli 幂和公式。

验证几个低次情形.

- $m=0$：$S_0(n)=\dfrac{1}{1}\binom{1}{0}B_0^+n=n$（共 n 项，每项 1）。
- $m=1$：$S_1(n)=\dfrac{1}{2}\left(B_0^+n^2+2B_1^+n\right)=\dfrac{n^2+n}{2}=\dfrac{n(n+1)}{2}$。
- $m=2$：$S_2(n)=\dfrac{1}{3}\left(B_0^+n^3+3B_1^+n^2+3B_2^+n\right)=\dfrac{1}{3}\left(n^3+\dfrac{3}{2}n^2+\dfrac{1}{2}n\right)=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$。
- $m=3$：$S_3(n)=\dfrac{1}{4}\left(n^4+2n^3+n^2\right)=\left(\dfrac{n(n+1)}{2}\right)^2$。
- $m=4$：$S_4(n)=\dfrac{1}{5}\left(n^5+\dfrac{5}{2}n^4+\dfrac{5}{3}n^3-\dfrac{1}{6}n\right)=\dfrac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$。

这些都与常用的求和公式一致。

6.4 为什么这比”背公式”省事

对每个固定的 m，$S_m(n)$ 是关于 n 的 $m+1$ 次多项式，且常数项为 0（因为 $S_m(0)=0$）。若用待定系数法，每个 m 都要解一个 $m+2$ 元线性方程组；而用上面的公式，**只需要一套 Bernoulli 数** $B_0^+,B_1^+,\ldots$，代入即可。m 增大时，Bernoulli 数可以递推得到，计算量是”一次算好、反复使用”。

课堂手写稿里把这写成

$$S_m(n)=m!\sum_{j=0}^{m}\frac{B_j^+\,n^{m+1-j}}{j!\,(m+1-j)!},$$

它与上面的公式只差把 $\frac{1}{m+1}\binom{m+1}{j}$ 拆成 $\frac{m!}{j!(m+1-j)!}$，是同一个式子。

6.5 与 EGF 主题的联系

这个例子把 EGF 的两个特点都用上了：

1. **EGF 的乘法是二项卷积**：两个级数相乘后，$x^m/m!$ 的系数自动带出 $\binom{m+?}{?}$ 的组合系数，正好对应公式里的二项式系数；2. **指数函数的 Taylor 展开**把”离散求和 $\sum_{k=1}^{n}$”变成了”等比级数”，从而可以写成乘积。

如果一开始把 $S_m(n)$ 看成普通数列（以 n 或 m 为下标）用 OGF 处理，就很难得到这样干净的乘积结构；这正是 EGF 适合”带组合系数/带标号”问题的体现。

6.6 本节的提醒

- **Bernoulli 约定要统一**。用 $B_1^+ = \frac{1}{2}$ 时公式里全是加号；若用 $B_1 = -\frac{1}{2}$，公式中 $j = 1$ 的项要变号。不要两套约定混用。
- $S_m(n)$ **是** n **的多项式，不是** m **的多项式**。公式对固定 m、任意 n 成立；对调 m, n 不成立。
- **常数项为** 0。因为 $n = 0$ 时和为 0；用公式算出的多项式应满足这一点，可作为检查。
- $m = 0$ **的约定**。按 $0^0 = 1$（组合上通常约定）或直接数项数，$S_0(n) = n$；公式给出 n，一致。
- **手写稿的端点有 off-by-one**。手写稿把 $\sum_{k=1}^{n} e^{kx}$ 写成 $\dfrac{e^{nx}-1}{e^x-1}$ 一类的形式，漏掉了 $k = 1$ 那项的 e^x 因子；正确是 $\dfrac{e^{(n+1)x}-e^x}{e^x-1} = e^x\dfrac{e^{nx}-1}{e^x-1}$。整理版以本节的式子为准。

一页式总览

- 普通生成函数：$A(x) = \sum_{n\ge 0} a_n x^n$，$a_n = [x^n]A$；形式幂级数，不必考虑收敛。
- OGF 基本表：$1/(1-x)$、$1/(1-\alpha x)$、$1/(1-x^p)$、$x^p/(1-x)^{p+1} \leftrightarrow \binom{n}{p}$、$1/(1-x)^k \leftrightarrow \binom{n+k-1}{k-1}$。
- OGF 运算：右移 xA、左移 $(A - A(0))/x$、$\alpha^n a_n \leftrightarrow A(\alpha x)$、偶/奇子列 $(A(x) \pm A(-x))/2$、乘积 = 卷积、$A'(x) = \sum (n+1)a_{n+1}x^n$、$xA'(x) = \sum n a_n x^n$、部分和 $A/(1-x)$。
- 多米诺/斐波那契：$F = 1 + xF + x^2F = \dfrac{1}{1-x-x^2}$；两种骨牌 $\dfrac{1}{1-x-y} = \sum \binom{m+n}{m} x^m y^n$。
- 找零：$\prod_i 1/(1-x^{w_i})$；4 张 1 元 + 无限 5 元 $\Rightarrow (1-x^5)/(1-x)\cdot 1/(1-x^5) = 1/(1-x)$。
- 部分分式：有理函数拆成 $\sum c_{ij}/(1-\alpha_i x)^j$，用 $1/(1-\alpha x)^j = \sum_n \binom{n+j-1}{j-1}\alpha^n x^n$ 取系数；斐波那契 $f_n = (\varphi^{n+1} - \psi^{n+1})/\sqrt{5}$。
- Catalan：$C = 1 + xC^2 \Rightarrow C = (1 - \sqrt{1-4x})/(2x)$；广义二项式展开得 $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$。
- $3 \times n$ 覆盖：轮廓状态 C/V/W/Z，$C = 1 + 2xV + xZ$、$V = x(C + W)$、$W = xV$、$Z = xC$；解得 $C(x) = \dfrac{1-x^2}{1-4x^2+x^4}$，$a_n = 4a_{n-2} - a_{n-4}$（$n$ 为偶数）。
- 指数生成函数：$\hat{A}(x) = \sum a_n x^n/n!$；乘法 $n![x^n]\hat{A}\hat{B} = \sum_i \binom{n}{i} a_i b_{n-i}$；求导 = 左移；$\exp(\hat{G})$ 数" 无序集合"，$1/(1-\hat{G})$ 数" 有序序列"。
- EGF 例：$1 \leftrightarrow e^x$、$n! \leftrightarrow 1/(1-x)$、错排 $\leftrightarrow e^{-x}/(1-x)$、Bell $\leftrightarrow e^{e^x-1}$、满射 $\leftrightarrow (e^x-1)^m$；$\le 3$ 个无序孩子的有根树 $\hat{T} = x(1 + \hat{T} + \hat{T}^2/2! + \hat{T}^3/3!)$。
- 幂和：$\sum_{m\ge 0} S_m(n)\frac{x^m}{m!} = e^x\dfrac{e^{nx}-1}{e^x-1}$。
- Bernoulli：B_j^+ 由 $\dfrac{xe^x}{e^x-1} = \sum_j B_j^+ x^j/j!$ 定义；$S_m(n) = \dfrac{1}{m+1}\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j}B_j^+ n^{m+1-j}$。

参考资料

- **[DS]** 邓小铁、王畅。《离散数学与结构》第 13 章：§13.1 用生成函数求解递归式、§13.2 一般生成函数、§13.3 指数生成函数。

- **[讲义]** 课程讲义 `25-26-lecture_notes.pdf` §9.9 生成函数（定义、基本表、运算、找零、部分分式、Fibonacci、Catalan）。
- 原始材料：本地归档（手写原稿与录音转写），不纳入课程仓库。
- 附加讲解稿：本目录 `explainer-ogf-vs-egf.pdf`。